

Respuestas Técnicas — Prueba Técnica

1. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al implementar las nuevas funcionalidades?

Durante el desarrollo de la prueba técnica, uno de los principales desafíos fue familiarizarme con el ecosistema de Ionic, ya que mi experiencia previa en desarrollo móvil había sido principalmente con Android Studio utilizando Kotlin. Esto implicó investigar la arquitectura del framework, sus buenas prácticas y la documentación correspondiente a la versión utilizada en el proyecto.

Otro desafío importante fue la validación del soporte para iOS. Al no contar con un entorno macOS para realizar pruebas locales, fue necesario investigar alternativas para demostrar que el proyecto podía compilar correctamente para esta plataforma. Como resultado, se preparó una solución documentada para validar la compilación de iOS mediante herramientas de integración continua.

Adicionalmente, fue mi primer acercamiento a Firebase. Sin embargo, gracias a mi experiencia previa trabajando con herramientas de orquestación y plataformas de configuración, la adaptación fue rápida y permitió integrar Firebase Remote Config para la implementación de Feature Flags dentro de la aplicación.

2. ¿Qué técnicas de optimización de rendimiento aplicaste y por qué?

Durante el desarrollo se aplicaron diferentes prácticas orientadas a mantener una aplicación ligera, organizada y fácil de mantener.

En primer lugar, se promovió la reutilización de componentes y estructuras visuales para evitar la duplicación de código y mantener una interfaz consistente en toda la aplicación. Esto permitió reducir la complejidad de mantenimiento y mejorar la escalabilidad del proyecto.

También se implementó persistencia local mediante almacenamiento en el dispositivo, evitando la pérdida de información entre sesiones y reduciendo la necesidad de consultas externas innecesarias.

Adicionalmente, Firebase Remote Config fue utilizado únicamente para la configuración de funcionalidades mediante Feature Flags, evitando llamadas constantes a servicios externos y minimizando el consumo de recursos.

Finalmente, se mantuvo una estructura de datos sencilla y en memoria, adecuada para el alcance de la aplicación, lo que permitió tiempos de respuesta rápidos y una experiencia fluida para el usuario.

3. ¿Cómo aseguraste la calidad y mantenibilidad del código?

La calidad del proyecto se aseguró mediante una planificación previa antes de iniciar el desarrollo. Se definió la estructura general de la aplicación, las pantallas necesarias, la navegación entre ellas y las funcionalidades que formarían parte de la primera versión del producto.

Como apoyo a esta planificación se elaboró documentación funcional y visual que permitió mantener una referencia clara durante todo el desarrollo. Esto ayudó a reducir cambios de alcance y a mantener consistencia en la implementación de cada funcionalidad.

Adicionalmente, el desarrollo se realizó de manera incremental utilizando Git como sistema de control de versiones. Cada funcionalidad fue implementada, probada y validada antes de registrar un nuevo commit, permitiendo mantener trazabilidad de los cambios y facilitando la detección de posibles errores.

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales continuas tanto en navegador como en un dispositivo Android físico, verificando el correcto funcionamiento de la aplicación antes de considerar cada desarrollo como terminado.